



MANUAL TECNICO DEL SOFTWARE

STOCKCLEM

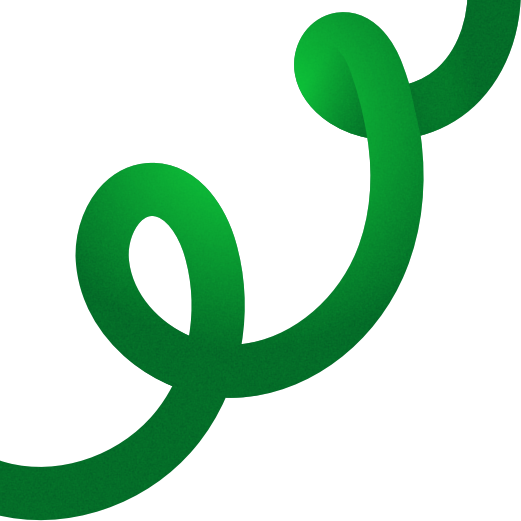


Autores:

Juan Diego Orrego Vargas
Juan Jose Arenas izquierdo
Esteban Colorado Vargas
Daniel Albeiro Ortiz Manzanares
Juan Pablo Giraldo Ramirez
Karol Dayana Arbelaez Cortes
Nicolle Vanessa Melendez Garcia
Jhon Edinson Zuluaga Bedoya

[https://github.com/anfeles85/stockl
em-sena](https://github.com/anfeles85/stockl-em-sena)





ÍNDICE

Introducción

Instalación De Software

Pasos de Instalación

Manual de Usuario

Procedimientos

FAQS y Problemas Frecuentes

INTRODUCCIÓN



El Centro de Formación SENA CLEM de Tuluá, en su área de Granja Integral, requiere un control riguroso de los insumos agropecuarios (medicamentos veterinarios, alimentos balanceados, fertilizantes, semillas y otros) para garantizar la bioseguridad, la calidad de los procesos productivos y el cumplimiento de las normas sanitarias y técnicas del sector. El aumento constante en el volumen y variedad de estos insumos, junto con la necesidad de mantener una trazabilidad completa desde el proveedor hasta su uso final, evidenció la limitación de los registros manuales y la urgencia de implementar un sistema informático centralizado que eliminara errores, optimizara el inventario y facilitara la auditoría en tiempo real.

Para dar solución a esta necesidad se desarrolló la aplicación web STOCKCLEM, una aplicación web robusta e intuitiva que integra en una sola plataforma once módulos interconectados: dashboard con indicadores y alertas en tiempo real (stock mínimo, vencimientos próximos y movimientos recientes), gestión de personal y usuarios con roles y permisos, catálogos de proveedores, categorías, unidades de medida y presentación de insumos, registro detallado de entradas y salidas con lote, fecha de vencimiento y responsable, módulo central de artículos que concentra toda la información y el historial de cada insumo, y un potente generador de reportes personalizados e imprimibles.

Este sistema asegura la trazabilidad bidireccional completa de cada insumo, reduce significativamente los errores humanos, optimiza el uso de recursos y proporciona información actualizada para la toma de decisiones, cumpliendo plenamente con los estándares de calidad del SENA y las entidades regulatorias del sector agropecuario.

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

Requisitos del Sistema

El sistema de instalación para este software web es relativamente sencillo, pero requiere seguir varios pasos clave para garantizar su correcto funcionamiento. Este proceso está diseñado para ser intuitivo, aunque se recomienda contar con conocimientos básicos de administración de servidores o la asistencia de un técnico en informática.

Antes de comenzar la instalación, asegúrate de cumplir con los requisitos mínimos del sistema que se detallan a continuación. También es fundamental revisar las instrucciones para configurar el servidor web, el motor de bases de datos MySQL y las dependencias de Laravel.

INSTALACION MYSQL

Para instalar MySQL 8.0: Debemos descargar la versión mas pesada del instalador

<https://dev.mysql.com/downloads/installer/>

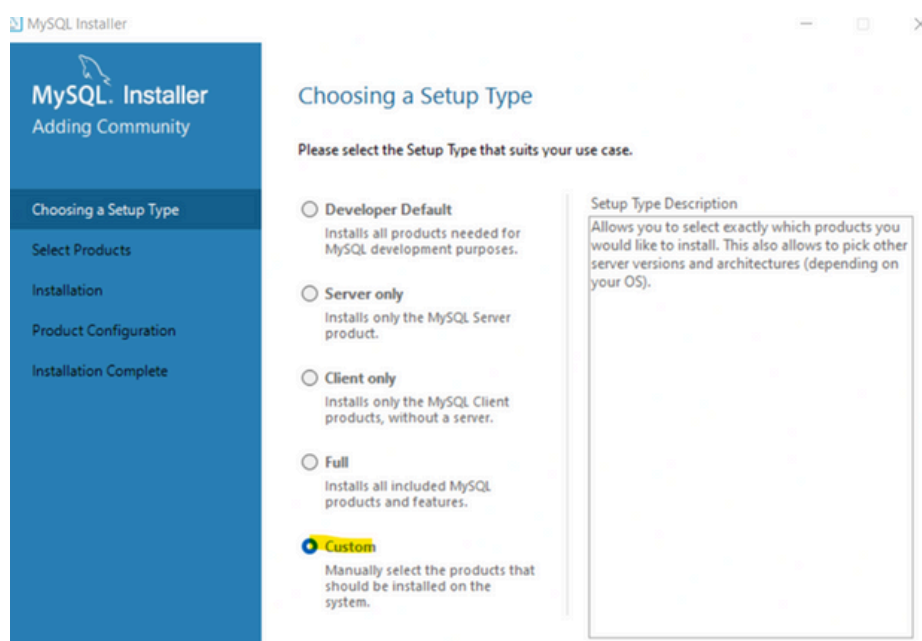
Para instalar el gestor de base de datos: Descargar el instalador

<https://www.heidisql.com/download.php>

Instalación MySQL

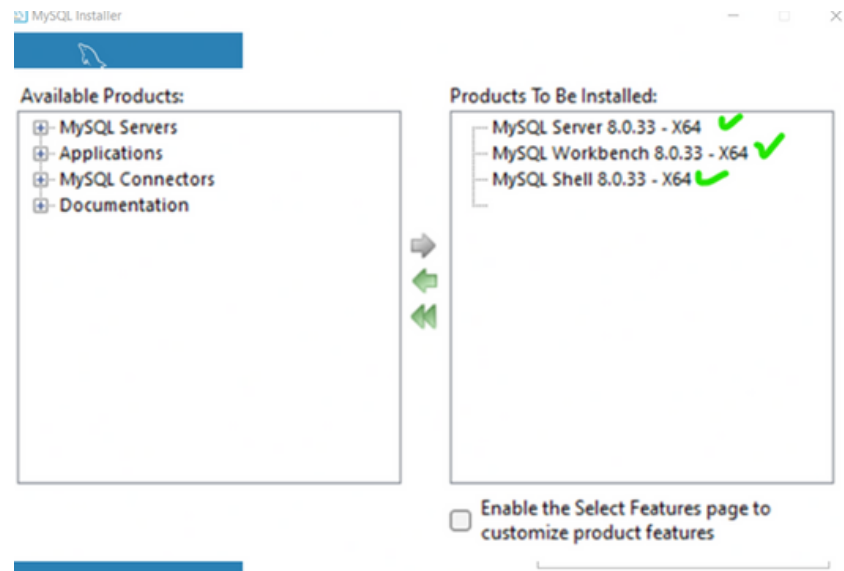
Ejecutamos el archivo de instalación mysql-installer-web-community-8.0.44.0.msi

Aquí seleccionamos custom



Seleccionamos solamente:

- MySQL Server 8.x
- MySQL Workbench 8.x
- MySQL Shell 8.x



Aquí en la configuración de la contraseña colocamos root en ambos campos

Accounts and Roles

Root Account Password

Enter the password for the root account. Please remember to store this password in a secure place.

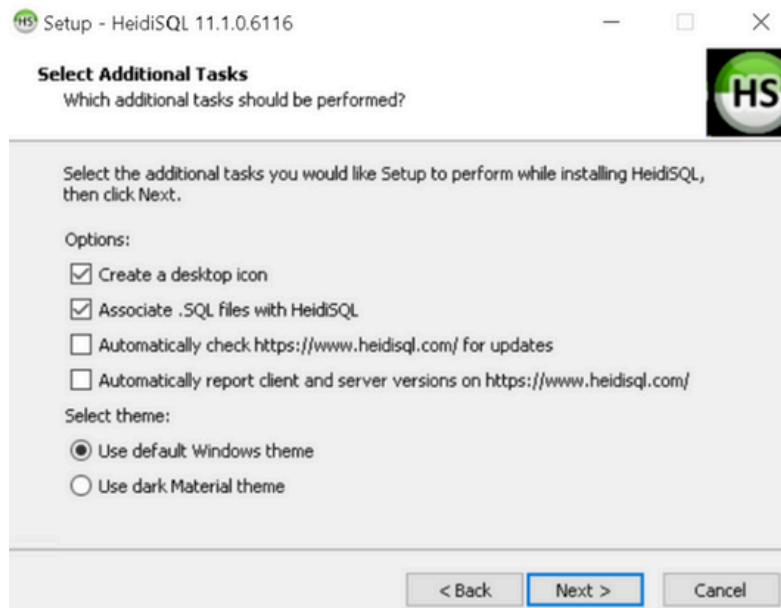
MySQL Root Password:

Repeat Password:

Password strength: **Weak**

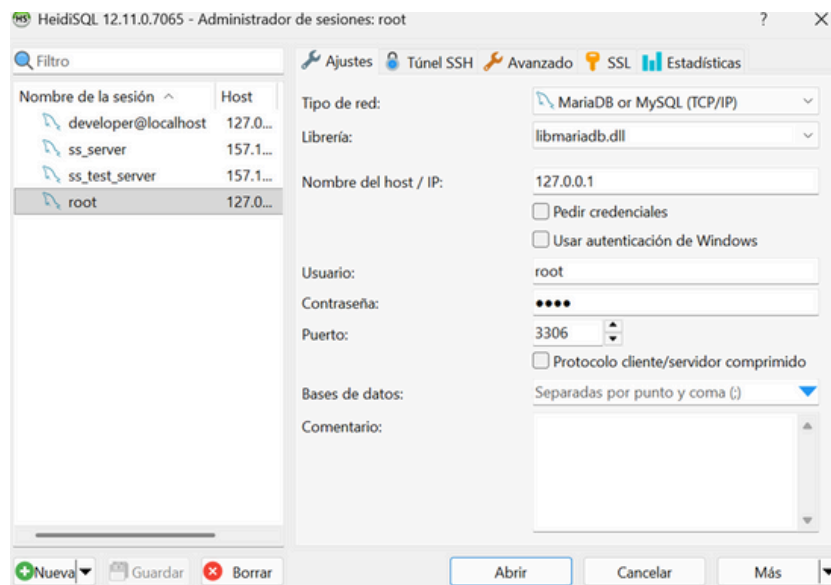
INSTALACION HEIDISQL

Aqui no se tiene una configuración personalizada, solo seleccionar tal como aparece en la imagen

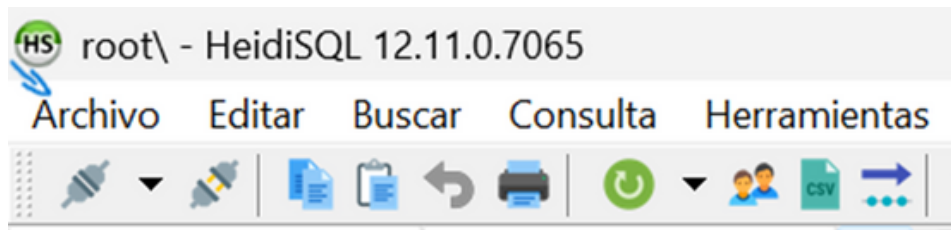


Importar base de datos

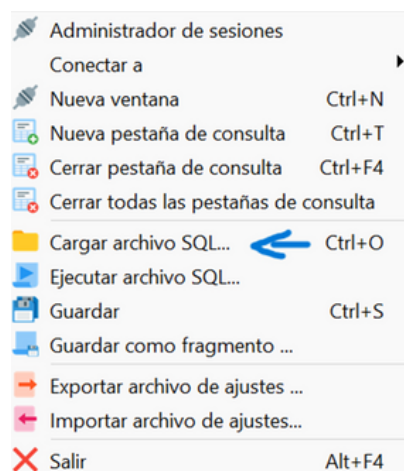
- Abrimos nuestro gestor de base de datos: HeidiSQL
- Colocamos nuestras credenciales de acceso



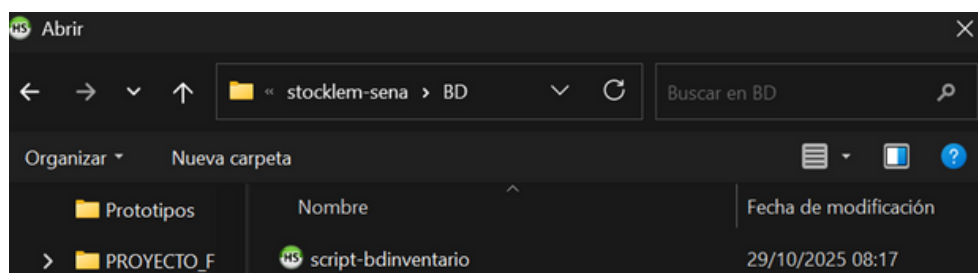
Una vez dentro de la aplicación Heidi, presionamos el archivo



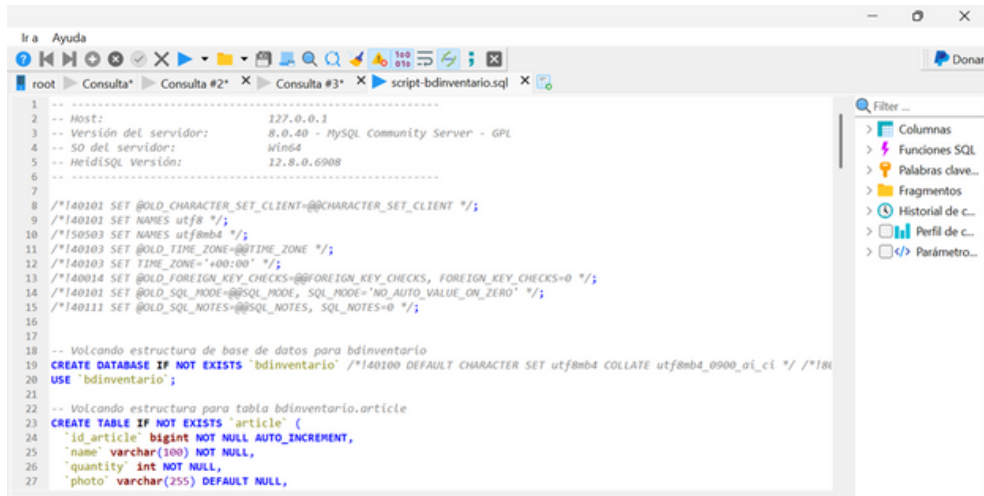
Después, presionamos en cargar archivo SQL



Después buscamos nuestro script de la base de datos en nuestros archivos y le damos abrir



Una vez le demos abrir, se cargará nuestro script

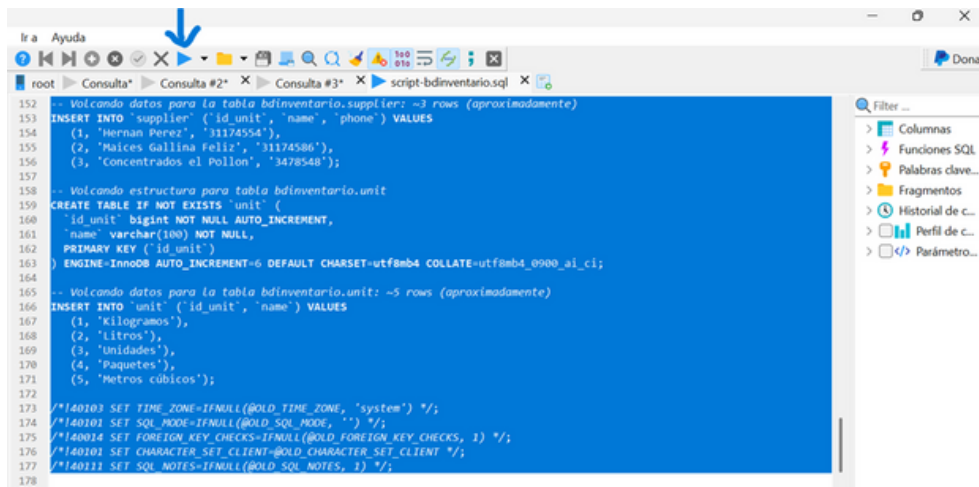


```

1  --
2  -- Host: 127.0.0.1
3  -- Versión del servidor: 8.0.40 - MySQL Community Server - GPL
4  -- SO del servidor: Win64
5  -- HeidiSQL Versión: 12.8.0.6908
6  --
7
8  /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@CHARACTER_SET_CLIENT */;
9  /*!40101 SET NAMES utf8 */;
10 /*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
11 /*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@TIME_ZONE */;
12 /*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
13 /*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
14 /*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
15 /*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
16
17
18 -- Volcando estructura de base de datos para bdinventario
19 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `bdinventario` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci */ /*!80016 */;
20 USE `bdinventario`;
21
22 -- Volcando estructura para tabla bdinventario.article
23 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `article` (
24   `id_article` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,
25   `name` varchar(100) NOT NULL,
26   `quantity` int NOT NULL,
27   `photo` varchar(255) DEFAULT NULL,

```

Una vez cargado, lo seleccionaremos todo con Ctrl + A y lo ejecutaremos presionando el icono azul o con Ctrl + F9

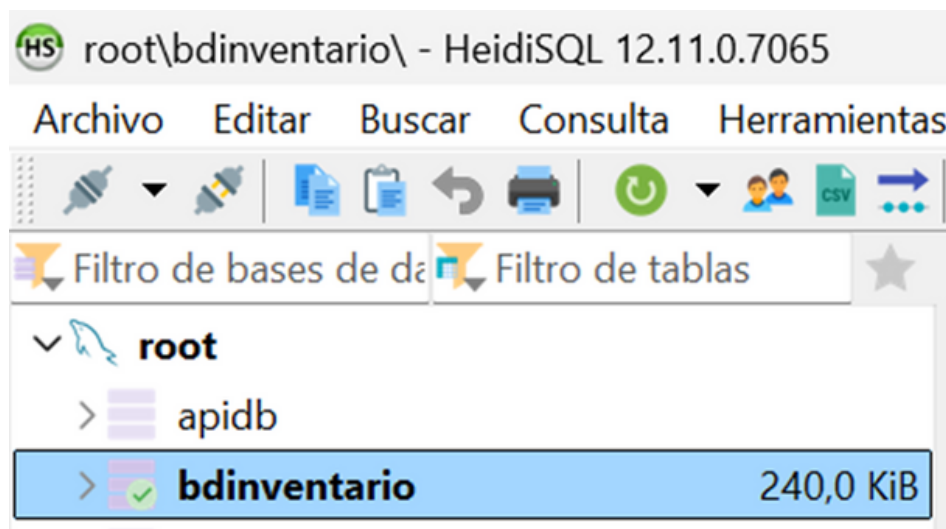


```

152 -- Volcando datos para la tabla bdinventario.supplier: ~3 rows (aproximadamente)
153 INSERT INTO `supplier` (`id_unit`, `name`, `phone`) VALUES
154   (1, 'Hernan Perez', '31174554'),
155   (2, 'Maices Gallina Feliz', '31174586'),
156   (3, 'Concentrados el Pollon', '3478548');
157
158 -- Volcando estructura para tabla bdinventario.unit
159 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `unit` (
160   `id_unit` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,
161   `name` varchar(100) NOT NULL,
162   PRIMARY KEY (`id_unit`)
163 ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
164
165 -- Volcando datos para la tabla bdinventario.unit: ~5 rows (aproximadamente)
166 INSERT INTO `unit` (`id_unit`, `name`) VALUES
167   (1, 'Kilogramos'),
168   (2, 'Litros'),
169   (3, 'Unidades'),
170   (4, 'Paquetes'),
171   (5, 'Metros cúbicos');
172
173 /*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE, 'system' */;
174 /*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE, '' */;
175 /*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS, 1 */;
176 /*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
177 /*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES, 1 */;
178

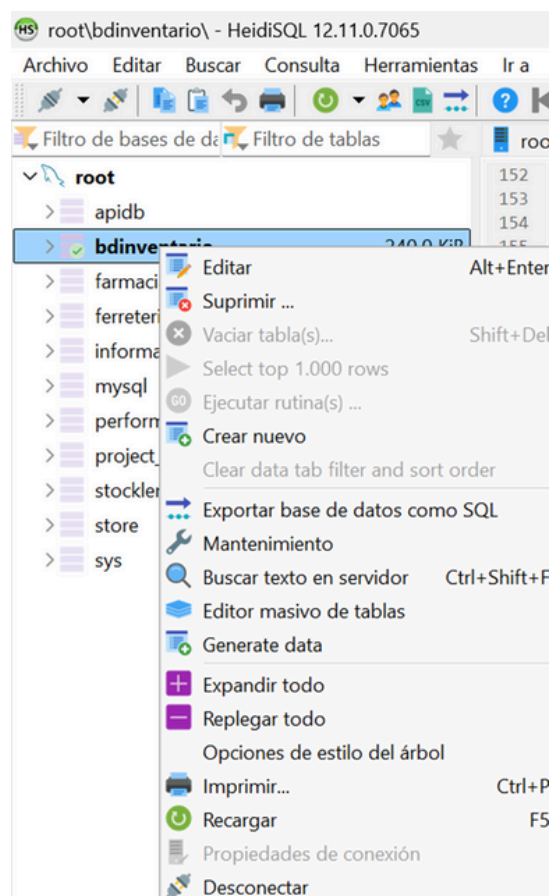
```

Una vez ejecutado el script, deberá aparecer al costado izquierdo

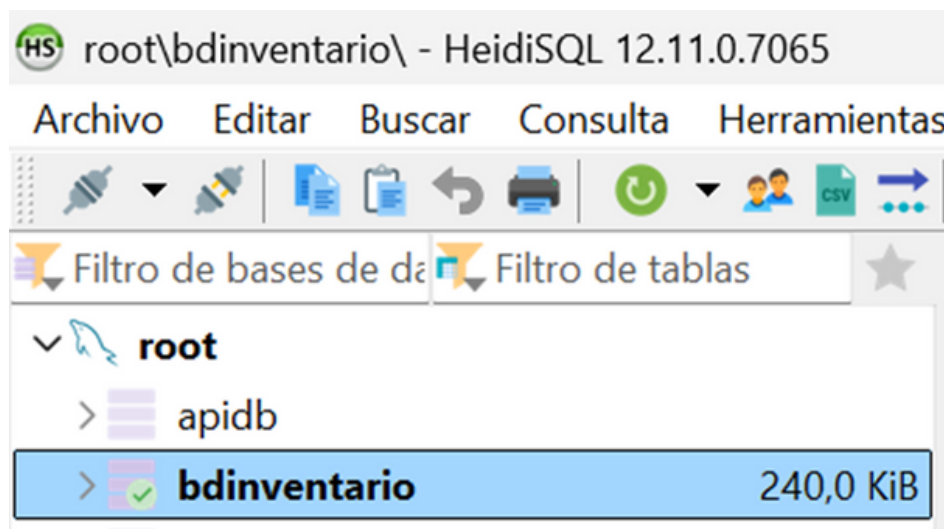


Exportar base de datos

- Nos paramos en la base de datos que queremos exportar y le damos clic derecho
- Nos aparecerá el siguiente menú

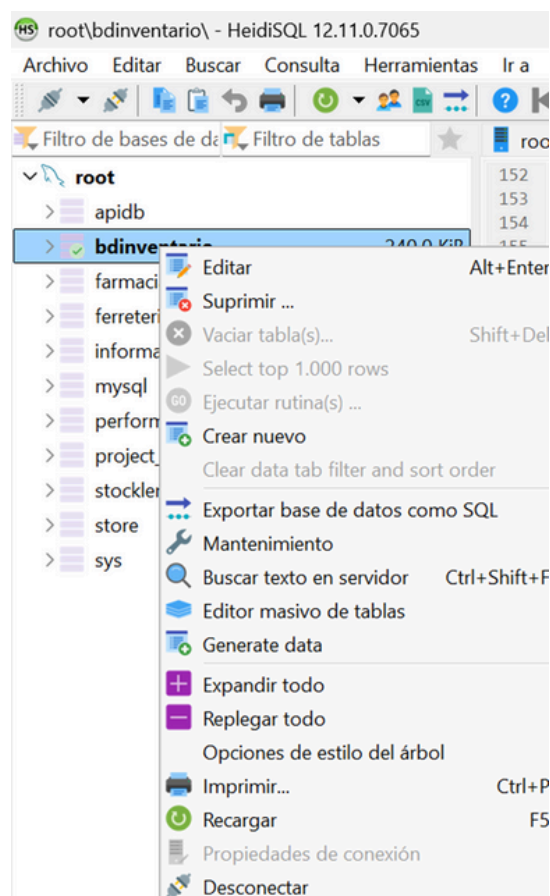


Una vez ejecutado el script, deberá aparecer al costado izquierdo



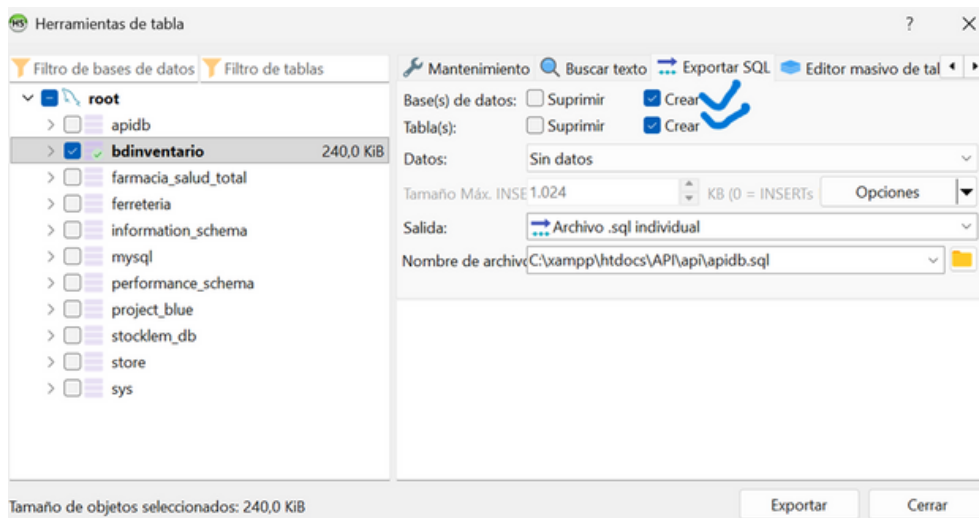
Exportar base de datos

- Nos paramos en la base de datos que queremos exportar y le damos clic derecho
- Nos aparecerá el siguiente menú

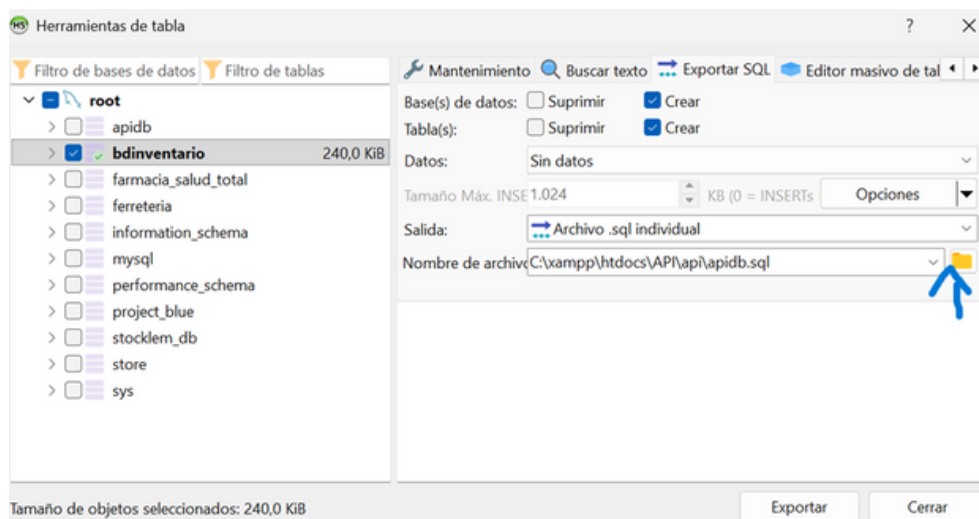


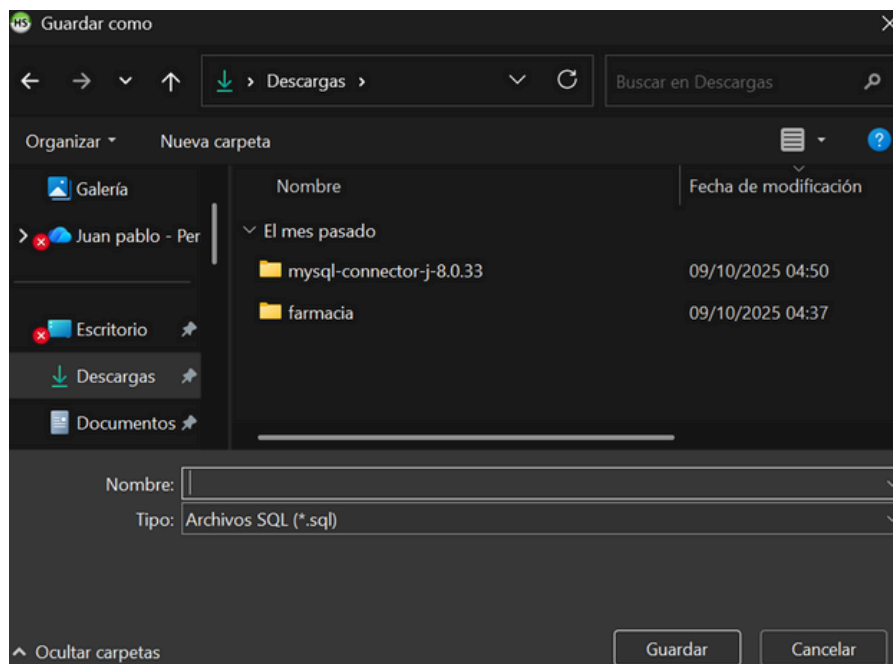
Ahora le damos donde dice exportar base de datos como SQL

Una vez le demos click nos aparecerá la siguiente ventana, aquí deberemos tener seleccionados los 2 campos que dicen crear



Después de eso presionaremos donde aparece la carpeta amarilla y seleccionaremos donde vamos a guardar nuestro script de la base de datos y el nombre del archivo

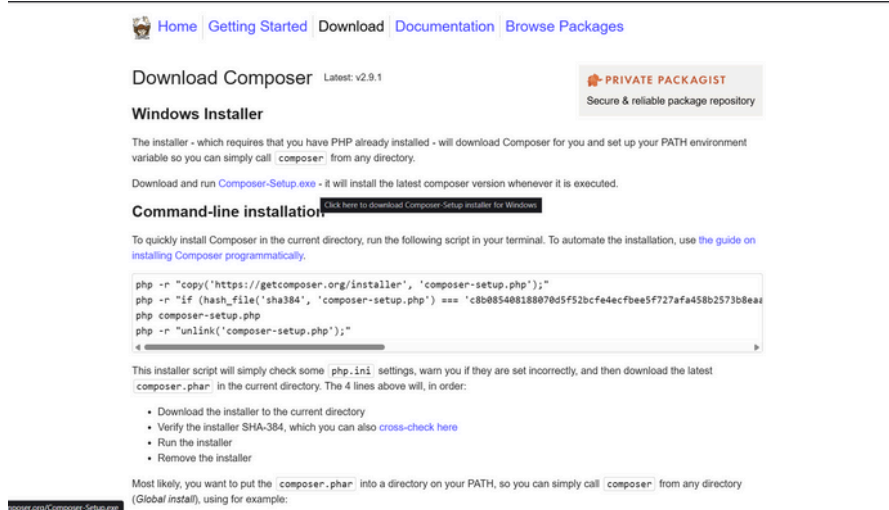




Aquí seleccionamos la ruta donde vamos a guardar el script y donde dice nombre colocamos el nombre del archivo y finalmente guardamos

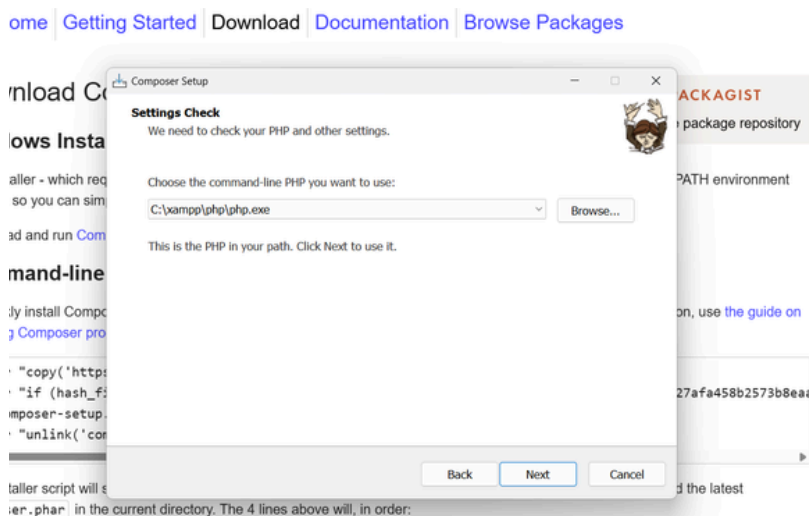
INSTALACIÓN DEL COMPOSER

Paso 1 - Descargar el instalador



Dirígete al sitio web oficial de Composer y descarga la última versión del instalador, llamado Composer-Setup.exe

Paso 2 - Ejecución y Configuración



- Ejecuta el archivo Composer-Setup.exe.
- Haz clic en Next.
- Elige la ubicación de tu archivo php.exe. Esto es crucial.
- (Ejemplo XAMPP: C:\xampp\php\php.exe)
- Haz clic en Next, y luego en Install.
- Finalmente, haz clic en Finish.

Paso 3 - Verificación en CMD (Terminal)

Abre la terminal de Windows (CMD o Símbolo del Sistema) y ejecuta el siguiente comando:

```

Composer
Composer version 2.8.9 2025-05-13 14:01:37

Usage:
  composer [options] [arguments]

Options:
  -h, --help                Display help for the given command. When no command is given display help for the list command
  -q, --quiet               Do not output any message
  -V, --version             Display this application version
  --ansi|--no-ansi          Force (or disable --no-ansi) ANSI output
  -n, --no-interaction      Do not ask any interactive question
  --profile                Display timing and memory usage information
  --no-plugins              Whether to disable plugins
  --no-scripts              Skip the execution of all scripts defined in composer.json file.
  -d, --working-dir=WORKING-DIR If specified, use the given directory as working directory.
  --no-cache                Prevent use of the cache
  --verbose, --quiet        Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug

Available commands:
  about                Shows a short information about Composer
  archive              Creates an archive of this composer package
  audit                Checks for security vulnerability advisories for installed packages
  browse              [Browse] Opens the package's repository URL or homepage in your browser
  check-platform-reqs Increases the lower limit of your composer.json requirements to the currently installed versions
  clear-cache          Check that platform requirements are satisfied
  completion          [ClearCache] Cleans composer's internal package cache
  config              Dump the shell completion script
  create-project       Sets Config options
  depends             Creates new project from a package into given directory
  diagnose            [why] Show which packages cause the given package to be installed
  dump-autoload        Diagnoses the system to identify common errors
  exec                Executes a vendored binary/script
  find                Discover how to help from the maintenance of your dependencies
  global              Allows running commands in the global composer dir ($COMPOSER_HOME)
  help                Display help for a command
  init                Creates a basic composer.json file in current directory
  install              [i] Installs the project dependencies from the composer.lock file if present, or falls back on the composer.json
  licenses             Shows information about licenses of dependencies
  list                List commands
  outdated            Shows a list of installed packages that have updates available, including their latest version
  prohibits           [why-not] Shows which packages prevent the given package from being installed
  reinstall            Uninstalls and reinstalls the given package names
  remove              [r] Removes a package from the require or require-dev
  require             [r] Adds required packages to your composer.json and installs them
  run-script           [run] Runs the scripts defined in composer.json
  search              Searches for packages
  self-update          [self-update] Updates composer.phar to the latest version
  show                [info] Shows information about packages
  status              Shows a list of locally modified packages
  suggestions          Shows package suggestions
  update              [update] Updates your dependencies to the latest version according to composer.json, and updates the composer.lock file
  validate            Validates a composer.json and composer.lock
  
```

INSTALACIÓN DE XAMPP

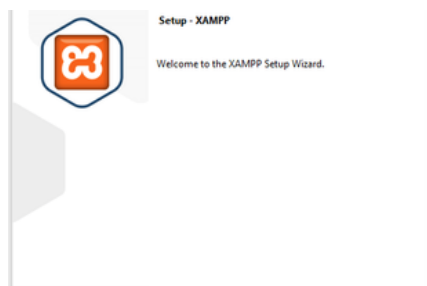
Para descargar la herramienta XAMPP Control Panel, es importante seguir una serie de pasos, además de tener en cuenta algunos aspectos



01

Descargar XAMPP Control Panel

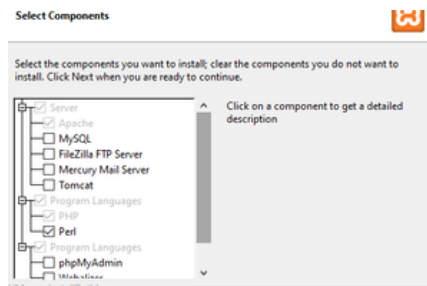
- Primero, dirígete al sitio web oficial
- Luego, selecciona la versión para tu Sistema Operativo (Windows, Linux o macOS)



02

Ejecutar el instalador

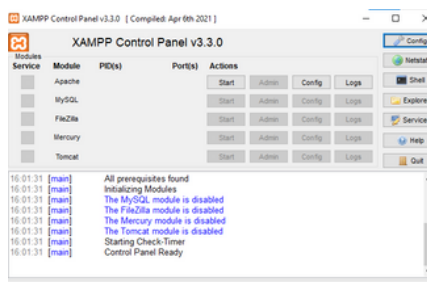
- Una vez haya terminado la descarga, abre el archivo descargado
- Acepta los permisos de instalación si el sistema lo solicita



03

Configurar la instalación

- Sigue los pasos del asistente de instalación hasta que llegues al punto de selección de componentes, donde solo marcarás: PHP y Perl, los demás componentes no son necesarios
- Deja la carpeta de instalación por defecto y continúa con Next para finalizar



04

Inicializar el servicio

- Abre XAMPP Control Panel
- Desde el menú, podemos administrar sus servicios
- En el servidor de Apache, da clic en Start para iniciar el servidor y Stop para detener el servidor

MANUAL DE USUARIO

Para saber cómo funciona STOCKCLEM, cuáles son los pasos a seguir en determinada función, cuáles son los menús del sistema, el acceso y demás funciones, diríjase al manual de usuario que se encuentra distribuido con STOCKCLEM. Este manual fue elaborado aparte ya que es necesario que sea accesible desde afuera como desde dentro del software.

Para ver el manual de usuario haga clic en:



Manual de Usuario

PROCEDIMIENTO

STOCKCLEM cuenta con varios módulos principales que permiten la gestión integral del inventario:

FUNCIONALIDADES DE STOCK CLEM

Módulos Principales:

- Artículos: Gestión completa de insumos del inventario
- Categorías: Clasificación y organización de artículos
- Presentaciones: Formatos y empaques de productos
- Entradas: Registro de ingresos al inventario
- Salidas: Control de egresos y retiros
- Unidades: Sistema de medidas y conversiones
- Reportes: Generación de informes y consultas
- Personas: Gestión de personal autorizado
- Usuarios: Administración de accesos al sistema
- Proveedores: Control de empresas suministradoras

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL

Gestión de Artículos:

Para el registro de un nuevo artículo en el sistema, el usuario autorizado accede al módulo correspondiente, digita la información requerida incluyendo nombre, cantidad, categoría, presentación y proveedor. El sistema valida los datos y los almacena en la base de datos.

Características:

- Nombre único para cada artículo
- Control de cantidades y stock mínimo
- Posibilidad de agregar fotos y fichas técnicas
- Exportación e importación de datos en Excel
-

Registro de Entradas:

Cuando llegan nuevos insumos al centro, se registra una entrada especificando:

- Fecha de entrada (obligatoria)
- Fecha de expiración (opcional)
- Cantidad ingresada
- Código SENA (opcional)
- Observaciones del ingreso

El sistema actualiza automáticamente el stock disponible.

Registro de Salidas:

Al retirar insumos del inventario, se registra una salida indicando:

- Persona autorizada
- Cantidad retirada
- Artículo específico
- Observaciones del retiro
- Fecha de salida

El sistema reduce el stock y mantiene el histórico.

CAPACITACIÓN

Para el manejo óptimo de STOCK CLEM se dispone de:

Material de capacitación:

- Manual de usuario escrito y en medio magnético
- Asistencia del personal capacitante
- Aplicación instalada con todos sus manuales
- Contacto para consultas posteriores

Duración y lugar:

- Capacitación en instalaciones del centro
- Duración: una semana
- Sesiones de dos horas diarias
- Horario acordado mutuamente

PARAMETRIZACIÓN DE STOCK CLEM

Adecuación Hardware:

Requisitos mínimos:

- Equipo de cómputo con disco duro 80 GB
- Memoria RAM 4 GB mínimo
- Procesador Intel i3 o equivalente
- Conexión a internet estable

Adecuación Software:

- Sistema operativo Windows 10/11 o Linux
- Navegador web actualizado (Chrome, Firefox, Edge)
- Acceso a internet para actualizaciones

MIGRACIÓN DE DATOS Y COPIAS DE SEGURIDAD

Copia de seguridad de la base de datos:

Para generar backup de MySQL:

1. Acceder al motor de base de datos MySQL
2. Seleccionar la base de datos stocklem_db
3. Exportar como archivo SQL
4. Especificar ruta y nombre del archivo
5. Seleccionar opciones de exportación completas

Restauración de copia de seguridad:

- Abrir MySQL
- Importar archivo SQL de backup
- Configurar opciones de importación
- Ejecutar la restauración

Recomendación: Realizar copias de seguridad mensuales programadas.

DESARROLLO DE STOCK CLEM

STOCKCLEM ha sido desarrollado utilizando tecnologías modernas:

- Backend: PHP con Laravel 10
- Frontend: Bootstrap 5, JavaScript
- Base de datos: MySQL 8.0
- Características: Diseño responsivo, exportación PDF/Excel, autenticación segura

ACCESO A STOCKCLEM

Roles de usuario:

- Administrador: Acceso completo a todos los módulos
- Coordinador Administrativo: Gestión operativa del inventario

Contraseña por defecto: Al instalar el sistema, se crea un usuario administrador con contraseña temporal que debe ser cambiada en el primer acceso.

Cambio de contraseña:

- Acceder al menú de perfil de usuario
- Seleccionar "Cambiar contraseña"
- Ingresar contraseña actual y nueva
- Confirmar el cambio

FAQS Y PROBLEMAS FRECUENTES

· ¿Qué significa el mensaje “No se ha podido conectar a la Base de Datos”?

Esto significa que hay un problema con la base de datos que almacena toda la información de STOCKCLEM, sin ella es imposible operar el sistema. Cuando esto ocurre se pueden tener causas como:

El motor de base de datos MySQL no ha sido instalado o fue removido del computador. O también, se generó una mala instalación del mismo.

Otra causa es que el motor esté instalado pero la base de datos no ha sido creada o fue creada erróneamente.

Para resolver dicho problema contacte al proveedor del software o un técnico en informática, el cual podrá solucionar el restablecimiento de la base de datos.

Al iniciar sesión aparece “Por favor verifica que no seas un robot” o “Credenciales incorrectas”:

Causas:

- No se completó el captcha (recaptcha) correctamente.
- Correo electrónico o contraseña incorrectos.
- Se escribió con mayúsculas/minúsculas distintas (el sistema diferencia mayúsculas).
- El usuario está inactivo.

Solución:

- Marque la casilla “No soy un robot” y complete el captcha si aparece.
- Escriba nuevamente el correo y la contraseña prestando atención a mayúsculas, minúsculas y espacios.
- Si olvidó la contraseña, haga clic en “¿Olvidaste tu contraseña?” y siga el proceso de recuperación.

· Al importar datos masivos desde Excel en personas o artículos y aparece:

Se encontraron errores en el archivo:
Nombre del artículo: LaNombre del artículo es obligatorio.
Filas afectadas: #, #, #, #, #, #, #, #, # y # más...
o

Se encontraron errores en el archivo:
Nombre del artículo: LaNombre del artículo es obligatorio.
Filas afectadas: #, #, #, #, #, #, #, #, # y # más...

Solución:

- Asegúrese de que todos los campos obligatorios estén llenos y en el formato correcto.
- Guarde el archivo como .xlsx (Excel 2007 o superior) y no como .xls antiguo.
- Si el error persiste, abra el archivo Excel y revise exactamente las filas indicadas en el mensaje de error.